

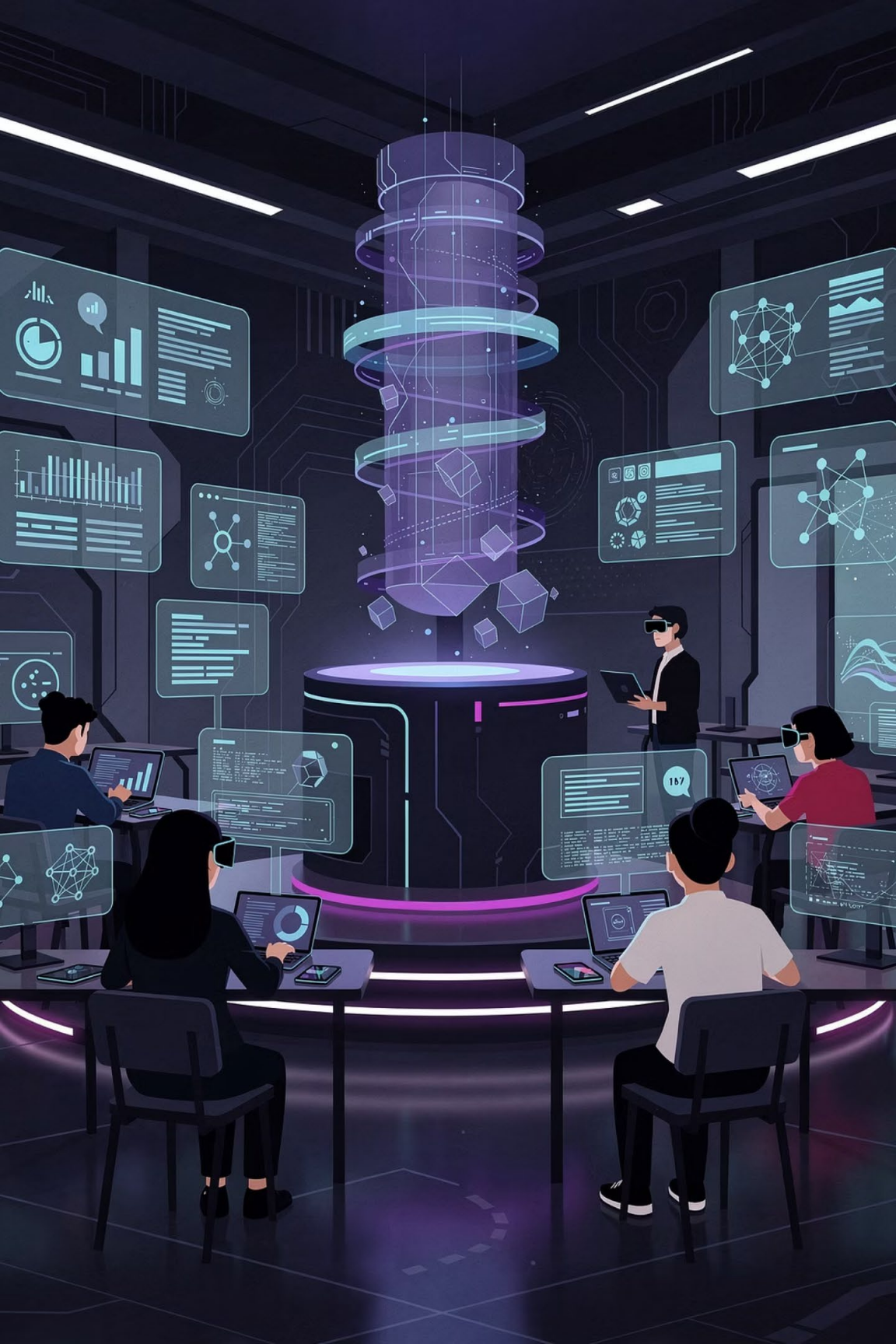
Big Data Analytics: Review Artikel

Improving SMART Learning & Big Data in Agri -Food

250605210001 – Adi Cahyono

250605210015 – Angger Dimas Bayu Sadewo





Improving SMART Learning: Course Completion via AI -Driven Hybrid System Integration in Big Data

Konteks & Latar Belakang

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan big data telah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konsep smart learning. Pemanfaatan data pembelajaran memungkinkan institusi untuk menganalisis perilaku mahasiswa, memprediksi keberhasilan akademik, serta meningkatkan tingkat penyelesaian kursus (course completion).

Usulan Model

Artikel ini mengusulkan sebuah model hybrid berbasis AI yang mengintegrasikan beberapa algoritma machine learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memprediksi keberhasilan penyelesaian kursus. Dalam konteks meningkatnya kompleksitas data pendidikan, pendekatan ini menjadi relevan, namun perlu dikaji secara kritis dari sisi metodologi dan kontribusi ilmiahnya.

Tujuan Review Artikel

Review ini dilakukan secara sistematis dan kritis untuk menilai kualitas serta relevansi penelitian dalam konteks big data dan smart learning.

1

Analisis Metodologi

Menganalisis kekuatan dan kelemahan metodologi penelitian yang digunakan secara menyeluruh.

2

Evaluasi Kontribusi

Mengevaluasi kontribusi ilmiah yang diberikan kepada komunitas riset pendidikan dan AI.

3

Identifikasi Keterbatasan

Mengidentifikasi keterbatasan penelitian yang berpotensi memengaruhi validitas temuan.

4

Rekomendasi Riset

Memberikan rekomendasi konstruktif untuk pengembangan riset di masa depan.

Metodologi Penelitian

Pendekatan Hybrid Machine Learning

Artikel ini menggunakan kombinasi tiga algoritma utama dalam kerangka hybrid:

Decision Tree

Klasifikasi berbasis pohon keputusan

SVM

Support Vector Machine untuk pemisahan kelas

Naïve Bayes

Probabilistik berbasis teorema Bayes

Tahapan & Dataset

Alur metodologi mencakup: pengumpulan data, preprocessing, exploratory data analysis (EDA), dan modeling.

⚠ Dataset berjumlah **8.665 data** (2019–2024) bersumber dari Learning Record Store (LRS), namun **karakteristik populasi, distribusi data, dan potensi bias tidak dijelaskan secara rinci** — sebuah kelemahan metodologis yang signifikan.



Kontribusi Ilmiah



Integrasi Kerangka Hybrid

Menyatukan AI, big data, dan smart learning system dalam satu kerangka hybrid yang kohesif — menawarkan pendekatan holistik yang jarang ditemukan dalam literatur sebelumnya.



Kombinasi Algoritma Prediktif

Penggunaan kombinasi Decision Tree, SVM, dan Naïve Bayes secara bersamaan meningkatkan akurasi prediksi *course completion* dibandingkan pendekatan algoritma tunggal.



Konsep Learning Record Customer (LRC)

Pengembangan konsep LRC sebagai unit analisis pembelajaran berbasis data — merupakan kontribusi konseptual baru yang memperkaya ekosistem learning analytics.



Pengembangan Riset ke Depan

Beberapa arah riset lanjutan direkomendasikan untuk memperkuat fondasi ilmiah dan aplikabilitas model hybrid ini.



Deep Learning (LSTM/Transformer)

Menangkap pola temporal pembelajaran yang lebih kompleks dan dinamis.



Explainable AI (XAI)

Menjelaskan faktor -faktor yang memengaruhi keberhasilan mahasiswa secara transparan.



Real-Time Learning Analytics

Integrasi dengan sistem analitik real -time untuk intervensi adaptif yang tepat waktu.



Dataset Lintas Institusi

Pengujian model pada dataset dari berbagai institusi untuk meningkatkan generalisasi dan validitas eksternal.

Review Artikel Kedua: Big Data Analytics in Agri - Food

A Review on the Impact of Big Data Analytics in Transforming Agricultural Practices, Food Processing, and Preservation Strategies

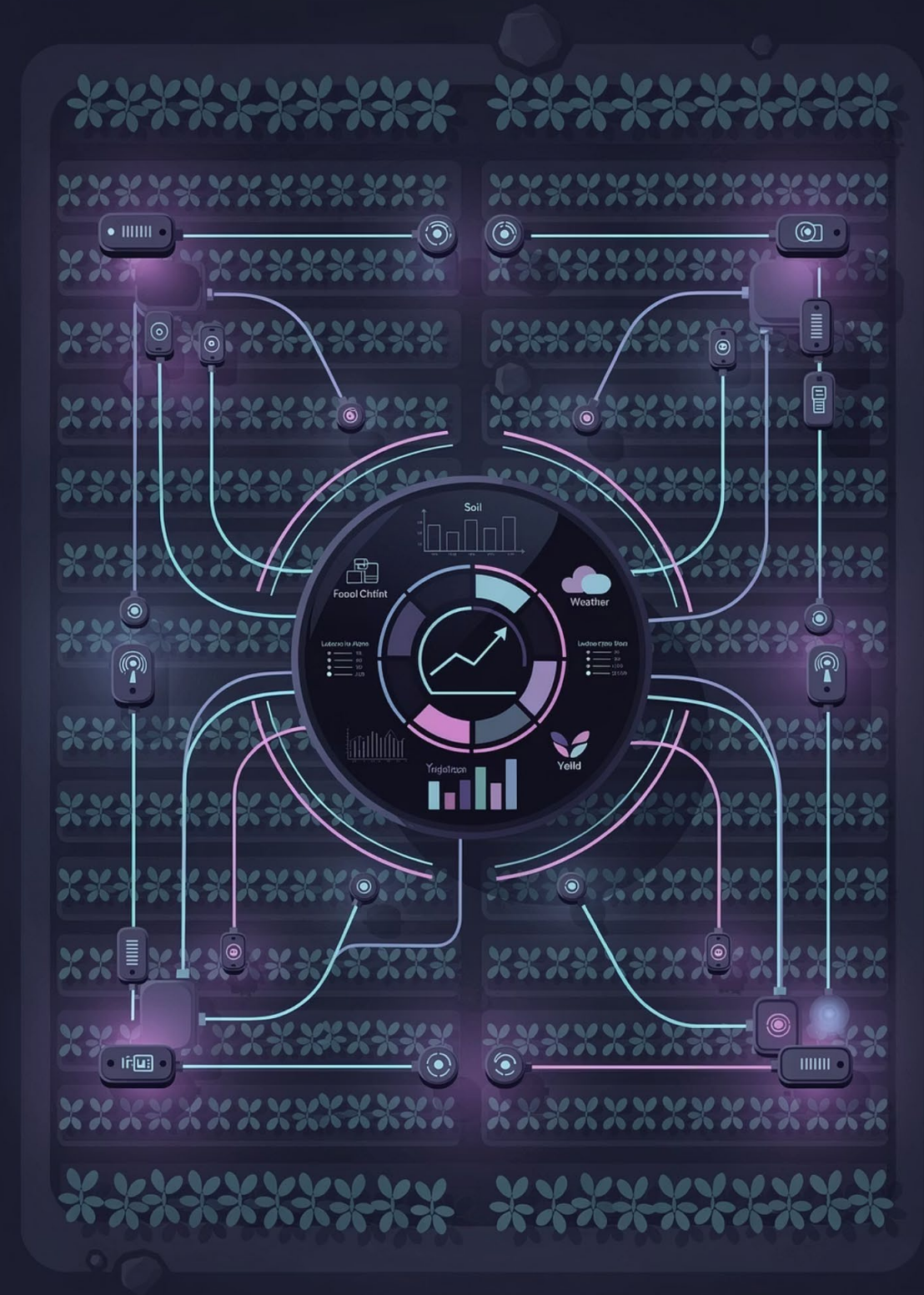
Kesenjangan Utama (Gap)

Big Data sudah banyak digunakan di sektor distribusi & retail, namun masih minim di produksi pertanian, belum optimal dalam food processing & preservation, dan kurang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis.

Tantangan Sistem Pangan Global

- Food security dan ketahanan pangan
- Dampak perubahan iklim (climate change)
- Inefisiensi rantai pasok (supply chain)
- Tingginya food waste
- Data melimpah (sensor, IoT, satelit) namun belum terintegrasi

① Ada gap besar antara *ketersediaan data* dan *pemanfaatan data untuk keputusan cerdas* di sektor pangan global.

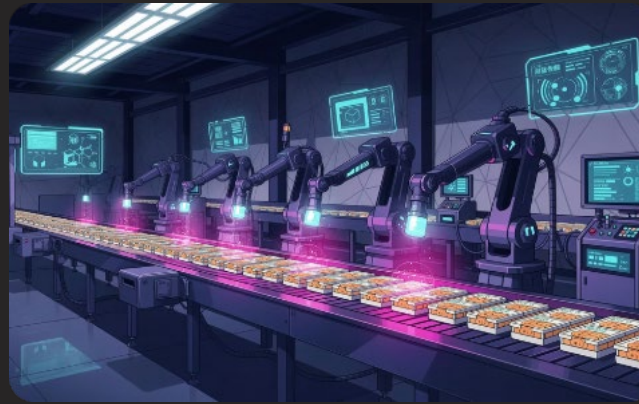


Tujuan Systematic Literature Review



Pertanian Modern

Mengkaji penggunaan Big Data Analytics dalam **precision agriculture** bagaimana data sensor dan satelit meningkatkan efisiensi produksi pangan.



Food Processing & Quality Control

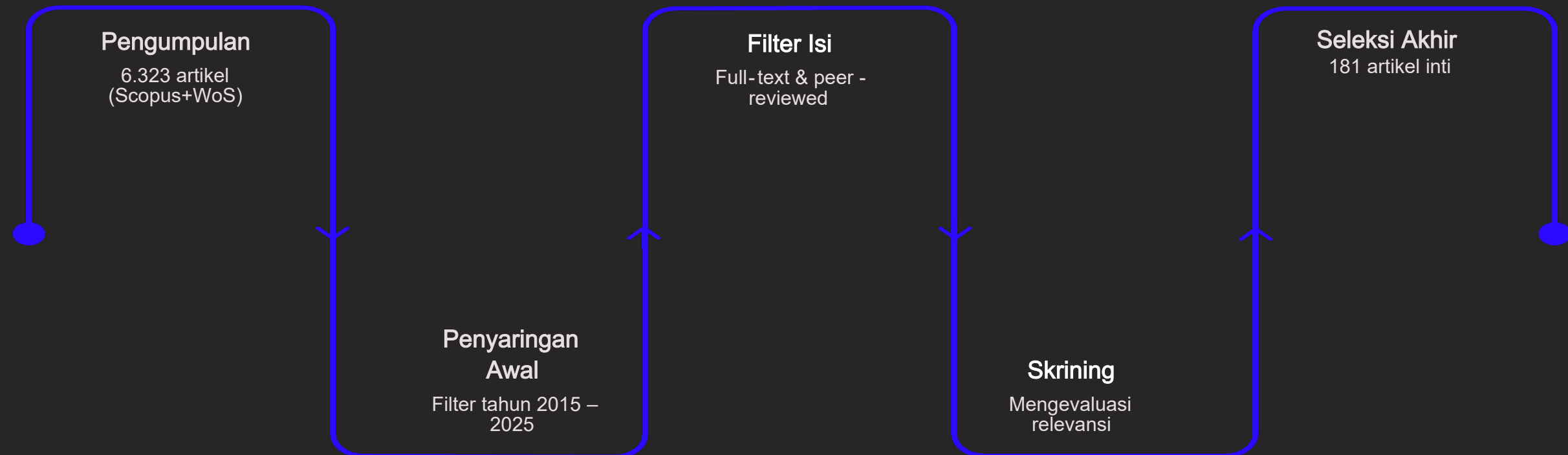
Menganalisis peran BDA dalam **pengolahan pangan** dan sistem quality control otomatis untuk memastikan standar keamanan pangan.



Tantangan & Research Gap

Mengidentifikasi **hambatan adopsi teknologi** dan menentukan arah riset masa depan yang paling mendesak untuk dieksplorasi.

Metodologi: Systematic Literature Review (PRISMA 2020)



Sumber Data & Periode

- Database: Scopus & Web of Science
- Rentang: 2015–2025
- Total awal: 6.323 artikel
- Tersaring: 711 artikel relevan
- Final: 181 artikel utama

Alat Analisis Bibliometrik

- Analisis deskriptif statistic
- VOSviewer — pemetaan jaringan sitasi
- Biblioshiny (R) — analisis bibliometrik lanjutan

✅ Penggunaan PRISMA 2020 menjamin transparansi dan reproduibilitas proses seleksi literatur.

Kontribusi Ilmiah: Big Data dalam Sistem Pangan

Gambaran Menyeluruh (Comprehensive Review)

Merangkum bagaimana Big Data Analytics digunakan di seluruh rantai sistem pangan: dari pertanian → pengolahan → distribusi → konsumsi.

Penerapan Konkret di Lapangan

Menunjukkan implementasi nyata: precision agriculture, monitoring tanaman & ternak, quality control makanan, dan optimasi supply chain berbasis data.

Identifikasi Tantangan Utama

Menegaskan masalah kritis: infrastruktur terbatas, integrasi data yang belum optimal, isu privasi, dan hambatan adopsi teknologi di negara berkembang.

Peta Tren Riset (Bibliometrik)

Menyajikan perkembangan penelitian dari tahun ke tahun, negara & peneliti dominan, serta topik yang paling banyak diteliti dalam ekosistem agri-food analytics.

Arah Penelitian Selanjutnya

Memberikan fondasi untuk riset lanjutan pada integrasi sistem data, pemanfaatan AI dalam pertanian, dan pengembangan sistem pangan cerdas yang berkelanjutan.

Pengembangan Riset ke Depan: Agri -Food

Tujuh arah strategis pengembangan riset untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.



Sistem Pangan Pintar Terintegrasi

(AI, IoT, Big Data terintegrasi penuh)



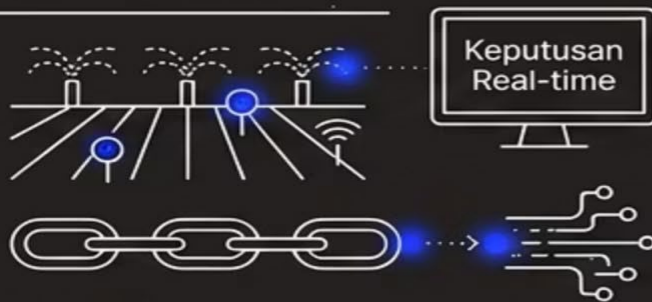
XAI (AI yang Dapat Dijelaskan)

(Kepercayaan petani terhadap model AI)



Big Data di Negara Berkembang

(Biaya rendah, edge computing, analisis seluler)



Integrasi Blockchain + Big Data

(Ketertelusuran, keamanan pangan, anti-penipuan)

Sistem Keputusan Real-Time

(Irigasi, kontrol hama, penyimpanan)



Analisis Keberlanjutan

(Jejak karbon, efisiensi sumber daya, ketahanan iklim)



AI Berpusat pada Manusia

(Dapat digunakan oleh petani kecil, bukan hanya teknologi tinggi)

□ Ketujuh arah riset ini saling melengkapi dan membentuk ekosistem inovasi agri -food yang komprehensif dari infrastruktur data hingga antarmuka yang ramah pengguna bagi petani.